HFpEF 과진단 줄이기

BNP·심초음파·모방 질환을 함께 읽기

이상언 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상·울혈 기전·심장 이상이 연결되어야 한다

심부전은 다양한 원인에 의한 임상 증후군이다

1

증상·징후

호흡곤란·부종, 진찰과 검사·영상의 이상.

→

2

설명하는 기전

폐/전신 울혈 또는 심박출량·관류의 변화.

→

3

심장 원인

혈액 충만·박출을 방해하는 구조적 또는 기능적 이상.

→

4

통합 진단

세 요소가 서로 설명되는지 본 뒤 원인 질환을 찾는다.

임상 포인트 · 심부전은 다양한 원인에 의한 임상 증후군이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

흉수와 폐부종을 같은 소견으로 읽지 않는다

낮은 EF와 호흡곤란이 있어도 모든 증상이 심부전 때문은 아니다

폐부종(Pulmonary edema)

- 간질에 물이 차는 변화이며 폐정맥·폐모세혈관 압력과 연결된다.
- 심장 기능과 울혈이 증상·징후를 설명하는지 확인한다.
- 흉수가 동반되더라도 전체 순환의 울혈 단서를 함께 본다.

흉수(Pleural effusion)

- 흉막 사이의 액체이며 흡수·생성에는 흉막·림프 및 전신 순환이 관여한다.
- 폐부종 없이 흉수만 있으면 JVP·하지부종·IVC 등 전신 울혈의 일치성을 본다.
- 강의는 미열·식은땀·체중감소와 울혈 단서가 맞지 않아 흉수 천자로 결핵성 흉막염을 진단한 사례를 소개했다.

임상 포인트 · 낮은 EF와 호흡곤란이 있어도 모든 증상이 심부전 때문은 아니다

IVC와 BNP는 전체 그림의 일부다

부종의 위치·울혈·심장 이상이 서로 맞는지 본다

IVC·JVP의 역할

강의는 systemic congestion을 살피기 위해 IVC plethora를 보았으며, collapse된 IVC와 JVP 상승 부재를 다른 원인 탐색의 단서로 사용했다.

동반 소견의 방향

전형적 울혈성 심부전에서 체중 증가·부종·orthopnea가 일치하는지 본다. 미열·식은땀·체중감소는 다른 원인 탐색의 단서가 될 수 있다.

감별의 의미

LV dysfunction 또는 흉수라는 개별 소견만으로 증상 전체를 설명하지 않는다. 강의는 원인 → 기전 → 증상/징후의 연결을 반복해 강조했다.

임상 포인트 · 부종의 위치·울혈·심장 이상이 서로 맞는지 본다

HFpEF 진단에 쓰인 기본 문턱

강의의 diagnostic approach: EF ≥50%와 임상상·심장 이상

상황	BNP	NT-proBNP
외래(Ambulatory)	≥35 pg/mL	>125 pg/mL
입원(Hospitalized)	≥100 pg/mL	>300 pg/mL
추가 뒷받침	심인성 폐 또는 전신 울혈의 객관적 증거	임상상·심장 구조/기능 이상과 통합

HFpEF는 HFrEF보다 NP가 낮을 수 있고 BMI가 높을수록 NP가 낮은 경향이 있다. 문턱값만으로 확진하지 않는다.

BNP가 높아도, 낮아도 맥락을 본다

민감한 단서이지만 단독 특이 진단표지는 아니다

심부전 없이 높을 수 있음

- 고령, 빈혈, 신부전, 급성 관동맥증후군, AF.
- 수면무호흡·심한 폐렴·폐고혈압 등 호흡기질환.
- 패혈증·심한 화상 등 전신 스트레스.

심부전이 있어도 낮을 수 있음

- 비만(BMI >30 kg/m²), 1~2시간 이내 급격한 폐부종.
- 급성 승모판역류·승모판협착처럼 좌심실 상방의 원인.
- 안정되고 증상이 없는 심부전.

임상 포인트 · 민감한 단서이지만 단독 특이 진단표지는 아니다

NP는 연속 변수와 추세로 이해한다

연자가 설명한 측정·생물학적 변동성

1

검사 환경

vendor·시약·검사실 차이가 있고 calibration 차이를 고려.

→

2

개인 내 변동

동일인에서도 30% 이상의 차이가 날 수 있다고 설명.

→

3

배제와 가능성

낮은 값은 배제에 유용하나 비만·급성기 예외가 있다.

→

4

진단 통합

경미한 상승만으로 확진하지 않고 임상 사전확률과 추세를 본다.

> 강의에 제시된 연구 등록 cut-off NT-proBNP 300, AF 900 pg/mL는 연구 조건이다.

경미한 E/e'·BNP 상승을 HFpEF로 묶기 전에

고령의 호흡곤란·어지럼을 설명하는 다른 가능성을 찾는다

Echo 판독과 측정

"Concentric LVH"라는 문구만 읽지 않고 실제 벽 두께·LV mass·LA volume을 본다.

경미한 E/e' 상승

노화·volume 변화·신기능과 함께 해석한다. 기능 지표 한 가지로 구조적 이상까지 있다고 간주하지 않는다.

흉부촬영의 심비대

고령의 심장 위치·방향 변화로 CT ratio의 특이도가 낮아질 수 있다. 심비대 하나로 심장병을 확진하지 않는다.

다른 호흡곤란 원인

강의는 CKD 및 천식 가능성을 함께 검토했다. FeNO 등 보조 소견을 전체 호흡기 평가에 연결한다.

임상 포인트 · 고령의 호흡곤란·어지럼을 설명하는 다른 가능성을 찾는다

HFA-PEFF: 기능 영역의 수치

강의 슬라이드의 주요·보조 소견

기능 영역	강의에 제시된 소견
주요 소견	Septal e′ <7 cm/s 또는 lateral e′ <10 cm/s
주요 소견	평균 E/e′ ≥15
주요 소견	TR velocity >2.8 m/s (PASP >35 mmHg)
보조 소견	평균 E/e′ 9~14 또는 GLS <16%

P 단계에서 증상·위험인자·표준 echo를 먼저 살핀다. 점수는 구조·기능·NP를 종합하는 도구다.

HFA-PEFF: 형태 영역을 실제로 읽는다

구조적 변화의 동반 여부를 수치로 확인한다

형태 영역	강의에 제시된 소견
주요 소견	LAVI >34 mL/m²
주요 소견	LVMI ≥149/122 g/m² (남/여) 및 RWT >0.42
보조 소견	LAVI 29~34 mL/m²
보조 소견	LVMI >115/95 g/m² (남/여), RWT >0.42 또는 벽 두께 ≥12 mm

LA 용적·LV mass·벽 두께가 정상이라면 경미한 기능 지표 상승과 구분해 해석한다.

HFA-PEFF: 리듬에 따른 NP 영역

동율동과 AF의 문턱값을 섞지 않는다

리듬	주요 소견	보조 소견
동율동 NT-proBNP	>220 pg/mL	125~220 pg/mL
동율동 BNP	>80 pg/mL	35~80 pg/mL
AF NT-proBNP	>660 pg/mL	365~660 pg/mL
AF BNP	>240 pg/mL	105~240 pg/mL

강의의 점수 해석: ≥5점 HFpEF, 2~4점이면 기능검사를 추가한다.

중간 점수는 기능검사와 최종 원인 평가로

HFA-PEFF는 진단 이후의 병인 탐색까지 포함한다

1 P

증상·징후, 동반질환·위험인자, 표준 심초음파.

→

2 E

상세 echo와 NP를 종합해 점수 평가.

→

3 F1

2~4점 등 애매한 경우 운동 이완기 스트레스 echo·침습 혈역학 검사.

→

4 F2

최종 원인: 필요에 따라 CMR·CT·PET·scintigraphy 등 특수 영상.

임상 포인트 · HFA-PEFF는 진단 이후의 병인 탐색까지 포함한다

호흡곤란의 감별은 심장 밖까지 넓힌다

강의의 세 갈래: cardiac · pulmonary · other



임상 포인트 · 강의의 세 갈래: cardiac · pulmonary · other

HFpEF처럼 보여도 원인 치료가 먼저인 질환

심장의 이상이 있다는 것과 HFpEF의 병인은 같은 질문이 아니다

특정 원인에 의한 HF

- 침윤성 심근병증·비후성 심근병증.
- 심낭질환·판막질환·고박출 심부전.
- 강의는 건삭 파열에 의한 severe primary MR의 교정 후 호전 사례를 소개했다.

HFpEF와 함께 평가할 배경

- 고혈압·당뇨·비만·AF·CAD.
- 만성폐질환·신기능 저하.
- 기저 병인을 놓치면 예후를 바꿀 수 있는 수술·원인 치료를 지연시킬 수 있다.

임상 포인트 · 심장의 이상이 있다는 것과 HFpEF의 병인은 같은 질문이 아니다

이뇨제 반응과 임상시험 조건을 진단과 구분한다

연자의 치료 적용 설명을 환자 선택의 맥락으로 읽는다

울혈과 증상 반응 — 연자 Q&A

울혈이 있으면 loop diuretic이 증상 호전에 도움이 된다. 울혈이 호전되어도 호흡곤란이 남으면 다른 원인을 보도록 설명했다.

등록 환자의 특징

강의의 HFpEF 시험 비교는 평균 약 70세, 비만 약 50%, BMI 약 30, 이뇨제 사용 약 80~90%, NT-proBNP 중앙값 약 1,000 pg/mL를 제시했다.

적용 판단

강의는 약효 근거가 나온 환자군과 실제 환자의 차이를 보도록 강조했다. NT-proBNP가 높거나 이뇨제에 반응한다는 사실만을 새로운 단독 진단 기준으로 두지 않는다.

강의 설명: 시험 환자의 약 75%는 NT-proBNP ≥500 pg/mL였다.

외래에서 검사실 결과를 받았을 때

연자 Q&A의 추가 해석

나이·검사실 cut-off

Q&A는 <50세 125, 50~74세 250, ≥75세 500 pg/mL라는 NT-proBNP 예시를 소개했다. 검사실 기준과 임상 사전확률을 함께 보도록 설명했다.

정상 BNP의 의미

심부전 가능성은 낮아지지만 절대적 배제는 아니다. Q&A는 중등도 심낭삼출처럼 BNP를 올리지 않을 수 있는 구조적 문제도 언급했다.

원인에 맞는 평가

허혈성 평가나 전원을 모든 환자에게 일률적으로 시행하지 않는다. 위험인자·협심증·Q파·echo RWMA를 바탕으로 판단한다고 설명했다.

임상 포인트 · 연자 Q&A의 추가 해석

HFpEF 진단 전에 연결할 여섯 가지

한 소견을 진단명으로 바꾸기보다 설명의 일치성을 확인한다

증상

호흡곤란·부종이 울혈 또는 관류 이상으로 설명되는가?

기능·구조

판독 문구 외 LAVI·벽 두께·LV mass·이완기 수치를 읽었는가?

NP

고령·AF·CKD·빈혈, 비만·급성기, 검사실 변동을 고려했는가?

모방 질환

폐질환·빈혈·deconditioning, 간·콩팥·정맥 질환을 살폈는가?

특정 심장 원인

MR·심낭·비후성/침윤성 심근병증 등 원인 치료를 찾았는가?

다음 검사

중간 점수이면 기능검사와 병인 평가를 연결했는가?

임상 포인트 · 한 소견을 진단명으로 바꾸기보다 설명의 일치성을 확인한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

BNP·심초음파·모방 질환을 함께 읽기

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

HFpEF 과진단 줄이기 — BNP·심초음파·모방 질환을 함께 읽기